

## Laporan Analisis

### Neural IR dengan Transformer & BERT

Kelompok 4 :

- 14250028 - Hanief Fathul Bahri Ahmad
- 14250029 - Irfan Wibowo
- 14250027 - Muhammad Arief Nadhofa

#### Part 1 - FiRA Judgement Aggregation

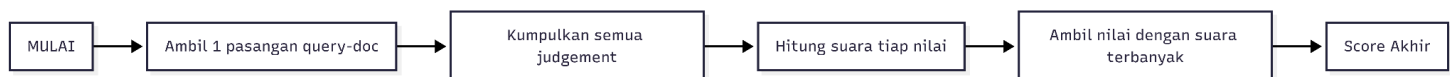
##### Metodologi :

Judgement Aggregation adalah proses menggabungkan beberapa penilaian dari beberapa annotator untuk setiap satu query dokumen menjadi satu nilai konsensus. Pada part 1 menggunakan dataset dari FiRA, setiap pasangan (query\_id, doc\_id) dinilai oleh 3 annotator yang berbeda.

| query_id | doc_id | annotator | judgement | confidence |
|----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 1        | d1_3   | User_1    | 1         | 0.87       |
| 1        | d1_3   | User_2    | 2         | 0.65       |
| 1        | d1_3   | User_0    | 1         | 0.58       |

Tanpa agregasi, data tetap berupa tiga nilai terpisah (1, 2, 1) tanpa keputusan final untuk evaluasi. Dengan agregasi, ketiganya digabung menjadi satu nilai konsensus, yaitu 1 (berdasarkan mayoritas 2:1 atau metode lanjutan). Notebook menguji tiga pendekatan: simple majority voting, confidence-based weighting, dan reliability-weighted voting.

##### A. Simple Majority Voting



Simple Majority Voting digunakan sebagai baseline agregasi. Pada metode ini, skor akhir ditentukan dari nilai judgement yang paling sering muncul pada satu pasangan query-doc. Metode ini sederhana, mudah dijelaskan, dan cukup kuat ketika mayoritas annotator memberikan penilaian yang sama.

##### B. Advanced: Confidence-Based Weighting

metode ini memakai nilai confidence sebagai bobot judgement. Semakin tinggi confidence annotator, semakin besar pengaruhnya terhadap skor akhir. Metode ini berguna saat ada perbedaan pendapat antar annotator, karena hasilnya bisa beda dari majority voting yang cuma ngitung suara terbanyak

### C. Advanced: Reliability-Weighted Voting

Reliability-Weighted Voting adalah metode agregasi yang memberi bobot berdasarkan reliabilitas (keandalan) annotator. Reliabilitas dihitung dari seberapa sering annotator setuju dengan voting terbanyak. Annotator yang lebih sering konsisten dengan konsensus mendapat bobot lebih tinggi, sedangkan yang sering berbeda mendapat bobot lebih rendah.

Total Relability Per Annotator

| Annotator | Reliability |
|-----------|-------------|
| User 0    | 0.7692      |
| User 1    | 0.8372      |
| User 2    | 0.7805      |
| User 3    | 0.7660      |
| User 4    | 0.8276      |
| User 5    | 0.7632      |

### D. Hasil Agregasi dan Perbandingan

Perbandingan Simple Voting dan Advanced

| Perbandingan                            | Jumlah pasangan | Score berbeda | Distribusi score diff |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Majority vs Confidence-Based Weighting  | 79              | 6             | -1: 4, 0: 73, +1: 2   |
| Majority vs Reliability-Weighted Voting | 79              | 6             | -1: 4, 0: 73, +1: 2   |

Hasil pada tabel menunjukkan bahwa metode advanced hanya mengubah 6 dari 79 pasangan dibandingkan Simple Majority Voting. Ini berarti hasil agregasi mayoritas sudah cukup kuat, berarti mayoritas judgement pada data FiRA sudah cukup konsisten, sehingga faktor confidence dan reliability hanya mengubah sedikit hasil yang kemungkinan berasal dari perbedaan kecil atau outlier antar-annotator.

Perbandingan Baseline Qrels FiRA 2022 dengan Advanced

| Metode Advanced             | Matched pairs | Exact match | Exact match rate | Mean absolute difference | Distribusi score diff |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Confidence-Based Weighting  | 79            | 73          | 0.9241           | 0.0759                   | -1: 4, 0: 73, +1: 2   |
| Reliability-Weighted Voting | 79            | 73          | 0.9241           | 0.0759                   | -1: 4, 0: 73, +1: 2   |

Kedua metode advanced memiliki tingkat kecocokan tinggi terhadap baseline, yaitu 73 dari 79 pasangan atau 92,41%. Nilai mean absolute difference yang kecil menunjukkan bahwa perbedaan judgement tidak besar, sehingga metode advanced dapat dianggap konsisten dan cukup representatif terhadap baseline FiRA 2022.

### E. Analisis Disagreement Tinggi

Disagreement tinggi dianalisis dengan membandingkan judgement mentah dari setiap annotator dengan hasil agregasi menggunakan metode advanced berbasis confidence. Analisis ini bertujuan untuk melihat

bagaimana metode advanced menentukan skor akhir ketika terdapat perbedaan penilaian yang cukup besar antar-annotator.

Disagreement Tinggi pada FiRA dan discore dengan Advanced by Confidence

| Query ID | Doc ID | Judgement mentah | Confidence       | Aggregated score | Std score |
|----------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 9        | d9_3   | 0, 0, 2          | 0.67, 0.96, 0.64 | 1                | 0.94      |
| 6        | d6_7   | 0, 2, 2          | 0.97, 0.85, 0.55 | 1                | 0.94      |
| 4        | d4_7   | 0, 2, 2          | 0.93, 0.82, 0.87 | 1                | 0.94      |
| 9        | d9_2   | 3, 3, 1          | 0.67, 0.56, 0.59 | 2                | 0.94      |
| 6        | d6_2   | 1, 3, 2          | 0.95, 0.67, 0.95 | 2                | 0.82      |

Pada kasus d9\_3, dua annotator memberikan judgement 0, tetapi satu annotator memberikan judgement 2. Dengan adanya pembobotan, skor akhir menjadi 1. Ini menunjukkan bahwa metode advanced dapat menghasilkan nilai tengah ketika terdapat perbedaan tajam antar penilai. Pola serupa terlihat pada d6\_7 dan d4\_7, yang memiliki judgement 0, 2, dan 2 namun hasil agregasinya menjadi 1. Hal ini dapat terjadi karena confidence pada judgement 0 cukup tinggi, sehingga pengaruhnya menahan skor final agar tidak langsung mengikuti mayoritas 2.

Kasus d9\_2 memiliki judgement 3, 3, dan 1 dengan aggregated score 2. Artinya, meskipun mayoritas memberi nilai sangat relevan, adanya satu nilai rendah membuat skor akhir turun ke tingkat sedang. Kasus d6\_2 lebih seimbang karena judgement-nya 1, 3, dan 2. Skor akhir 2 dapat dianggap wajar karena berada di tengah variasi penilaian.

## Part 2 - BERT Cross-Encoder Re-Ranking

### A. Analisa Fungsi train pada BERTCrossEncoder

Fungsi ini mengubah model cross-encoder yang awalnya sudah dilatih pada MS MARCO menjadi lebih sesuai dengan pasangan query-passage dari FiRA. Fungsi ini menerima train\_df, membuat dataset, membangun DataLoader, lalu melakukan optimasi parameter model selama beberapa epoch.

Analisa Komponen Utama Fungsi train

| Tahap pada def train | Analisa                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CrossEncoderDataset  | Mengubah query, passage, dan label menjadi input model. Query dan passage dipasangkan dalam satu encoding sehingga BERT dapat membaca hubungan keduanya secara langsung. |
| DataLoader           | Membagi data menjadi batch kecil dan melakukan shuffle agar urutan data tidak memengaruhi proses pembelajaran.                                                           |

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adam optimizer    | Memperbarui bobot model dengan learning rate $2e-5$ , nilai yang umum dipakai untuk fine-tuning transformer agar perubahan bobot tidak terlalu agresif. |
| BCEWithLogitsLoss | klasifikasi biner relevan dan tidak relevan. Loss dihitung dari logits model sebelum sigmoid.                                                           |
| Loop epoch        | Setiap epoch melakukan forward pass, menghitung loss, backpropagation, optimizer.step, lalu reset gradien dengan optimizer.zero_grad.                   |

Pada fungsi train, label diubah menjadi float karena BCEWithLogitsLoss membutuhkan target bernilai numerik float. Secara konsep, fungsi train melatih model untuk memberi skor lebih tinggi pada passage yang relevan terhadap query dan skor lebih rendah pada passage yang tidak relevan. Karena cross-encoder memproses query dan passage secara bersamaan, model dapat menangkap interaksi kata antar keduanya, bukan hanya mencocokkan embedding secara terpisah.

### C. Hasil Fine-tuning pada FiRA

Model yang digunakan adalah cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 dan dijalankan pada GPU CUDA. Training dilakukan selama 5 epoch pada data FiRA yang telah diberi label biner. Nilai loss per epoch menunjukkan tren penurunan yang cukup jelas.

Perkembangan Loss Fine-tuning FiRA

| Epoch | Average Loss | Interpretasi                                                                           |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0.6521       | Model masih beradaptasi dengan pola data FiRA.                                         |
| 2     | 0.4738       | Loss turun, model mulai membedakan pasangan relevan dan tidak relevan.                 |
| 3     | 0.2976       | Performa training semakin baik.                                                        |
| 4     | 0.3251       | Terjadi sedikit kenaikan loss, kemungkinan karena ukuran data kecil dan variasi batch. |
| 5     | 0.1555       | Loss paling rendah, menunjukkan model semakin fit pada data training FiRA.             |

### D. FiRA Re-rank dengan BERT Fine-Tuned

Setelah fine-tuning, model digunakan untuk melakukan re-ranking. Untuk setiap query, seluruh passage kandidat diberi relevance score. Berikut preview 1 pasangan per query berdasarkan scorenya.

Contoh Dokumen Teratas Hasil Re-ranking FiRA

| Query | Peringkat Teratas | Score  | Label |
|-------|-------------------|--------|-------|
| 1     | d1_1              | 0.9999 | 1     |
| 1     | d1_2              | 0.9994 | 1     |
| 4     | d4_1              | 1.0000 | 1     |
| 7     | d7_1              | 0.9999 | 1     |
| 10    | d10_1             | 0.9999 | 1     |

Query 8

1. d8\_1 (score=0.9997, relevant=1)
2. d8\_7 (score=0.9992, relevant=0)
3. d8\_2 (score=0.9947, relevant=1)
4. d8\_5 (score=0.3787, relevant=0)
5. d8\_4 (score=0.0919, relevant=0)
6. d8\_3 (score=0.0062, relevant=0)
7. d8\_6 (score=0.0001, relevant=0)
8. d8\_8 (score=0.0000, relevant=0)

D8\_7

queries : what causes earthquakes

passage: Earthquakes can trigger secondary disasters such as landslides, volcanic activity, and tsunamis. The shaking of the ground can also cause liquefaction of soil, damaging buildings.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menempatkan dokumen relevan di posisi atas. Namun, ada juga kasus ketika dokumen berlabel 0 memperoleh skor tinggi, misalnya d8\_7 memperoleh skor 0.9992 tetapi memiliki nilai relevant 0. Hal ini karena isi passage secara semantik masih mirip dengan query, meskipun judgement agregasi menilainya tidak relevan. Ini adalah contoh bahwa cross-encoder sensitif terhadap kemiripan makna, tetapi tetap membutuhkan evaluasi berbasis grels untuk memastikan kualitas ranking.

## E. Evaluasi FiRA: First-stage vs BERT Re-ranker

Perbandingan Evaluasi pada Dataset FiRA

| Dataset | Model                        | MRR@10 | NDCG@10  | Precision@10 | Num Queries |
|---------|------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|
| FiRA    | First-stage / Original Order | 1.0000 | 0.927538 | 0.4500       | 10          |
| FiRA    | BERT Cross-Encoder Re-Ranker | 1.0000 | 0.937349 | 0.4500       | 10          |

MRR@10 bernilai 1.0000 pada kedua metode, artinya dokumen relevan pertama sudah muncul pada rank pertama untuk setiap query yang dievaluasi. Precision@10 juga tetap 0.4500, sehingga jumlah dokumen relevan dalam 10 besar tidak berubah. Perbedaan utama terlihat pada NDCG@10, yang naik dari 0.927538 menjadi 0.937349. Kenaikan ini menunjukkan bahwa BERT Cross-Encoder tidak hanya menemukan dokumen relevan, tetapi sedikit memperbaiki urutan dokumen berdasarkan tingkat relevansinya.

#### F. Evaluasi MS MARCO Menggunakan Model Fine-tuned FiRA

Model yang sudah di-fine-tune pada FiRA diuji pada MS MARCO. Evaluasi menggunakan 1000 query sampel, 96.946 kandidat passage, dan 1.045 qrels. Hasilnya jauh lebih rendah dibandingkan FiRA.

Evaluasi Akhir FiRA dan MS MARCO

| Dataset  | Model                        | MRR@10   | NDCG@10  | Precision@10 | Num Queries |
|----------|------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| FiRA     | First-stage / Original Order | 1.000000 | 0.927538 | 0.4500       | 10          |
| FiRA     | BERT Cross-Encoder Re-Ranker | 1.000000 | 0.937349 | 0.4500       | 10          |
| MS MARCO | BERT Fine-tuned (FiRA)       | 0.081991 | 0.089668 | 0.0114       | 1000        |

Nilai MRR@10 sebesar 0.081991, NDCG@10 sebesar 0.089668, dan Precision@10 sebesar 0.0114 menunjukkan bahwa model yang diadaptasi pada FiRA tidak langsung kuat saat diterapkan ke MS MARCO. Penyebab utamanya adalah perbedaan skala dan domain. FiRA hanya memiliki 79 pasangan training, sedangkan MS MARCO memiliki kandidat jauh lebih banyak dan variasi query-passage yang lebih luas. Kemungkinan data kecil dapat meningkatkan kecocokan pada dataset target kecil, tetapi belum tentu meningkatkan di dataset besar.